

Name: _____

Probeklausur für die Klausur Nr. 1

Hilfsmittel: Taschenrechner. Empfohlene Bearbeitungszeit: ca. 150 Minuten. Die Probeklausur ist bewusst umfangreicher als die echte Klausur, damit jeder Aufgabentyp aus dem Unterricht einmal vorkommt.

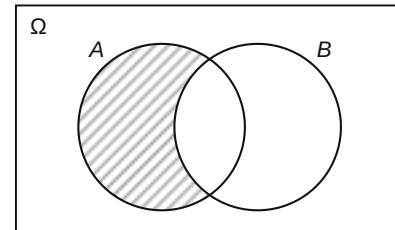
BE

- 1) Bei einer Befragung von 20 Jugendlichen wurde erfasst, wie viele Geschwister sie haben:
- 1, 0, 2, 1, 1, 3, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 4, 1, 0, 2, 1, 1, 2
- a) Geben Sie die absoluten und relativen Häufigkeiten für die jeweilige Anzahl an Geschwistern an. 2
- b) Zeichnen Sie ein Stabdiagramm der relativen Häufigkeiten. 2
- c) Eine der befragten Personen wird zufällig ausgewählt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat sie mindestens zwei Geschwister? 1
- d) Ein fairer Würfel wird 600-mal geworfen. Wie oft erwarten Sie ungefähr eine Sechs? Erläutern Sie in diesem Zusammenhang den Unterschied zwischen relativer Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit. 2
- 2) Ein Tetraeder mit den Augenzahlen 1 bis 4 und ein normaler Spielwürfel werden gleichzeitig geworfen.
- a) Geben Sie einen geeigneten Ergebnisraum Ω an. Aus wie vielen Elementen besteht Ω ? 2
- b) Bestimmen Sie die Ergebnismengen der folgenden Ereignisse: 5
- i. E_1 : Beide Augenzahlen sind gleich.
 - ii. E_2 : Die Augensumme beträgt 5.
 - iii. E_3 : Das Produkt der Augenzahlen ist größer als 12.
 - iv. E_4 : Das Produkt der Augenzahlen ist ungerade.
 - v. $E_1 \cup E_2$
 - vi. $E_1 \cap E_4$
- c) Geben Sie die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse aus b) sowie $P(\overline{E_3})$ an. 3
- d) Beschreiben Sie die Ereignisse $E_1 \cap E_4$ und $\overline{E_3}$ in Worten. 2
- e) Beurteilen Sie die folgenden Aussagen: 2
- i. „Die Wahrscheinlichkeit, mit dem Tetraeder eine 1 und mit dem Würfel eine 1 zu werfen, ist kleiner als die Wahrscheinlichkeit, mit dem Tetraeder eine 3 und mit dem Würfel eine 4 zu werfen.“
 - ii. „Die Augensumme 5 ist wahrscheinlicher als die Augensumme 2.“

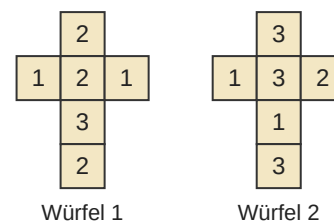
- 3) Ein Glücksrad besteht aus zwölf gleich großen Sektoren mit den Zahlen 1 bis 12. Es wird einmal gedreht. Betrachtet werden die Ereignisse

A : „Die Zahl ist gerade.“ B : „Die Zahl ist durch 3 teilbar.“

- a) Stellen Sie Ω , A und B in einem Mengenbild dar und tragen Sie alle Ergebnisse ein. 2
- b) Geben Sie $A \cap B$, $A \cup B$ und $\overline{A} \cap B$ als Menge an und beschreiben Sie diese Ereignisse in Worten. 3
- c) Berechnen Sie $P(A \cup B)$ einmal durch Abzählen und einmal mit dem Additionssatz. 2
- d) Im abgebildeten Mengenbild ist ein Ereignis schraffiert. Geben Sie es mithilfe von A und B an und nennen Sie die zugehörigen Ergebnisse. 1



- 4) Zwei Würfel mit den abgebildeten Netzen werden gleichzeitig geworfen. Betrachtet wird die Summe der beiden Augenzahlen (Augensumme).



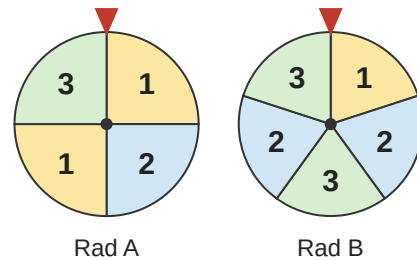
- a) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Augensumme und stellen Sie sie in einem Säulendiagramm dar. 4
- b) Welche Augensumme ist am wahrscheinlichsten? 1
- c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die Augensumme kleiner als 5? 2
- d) Wie wahrscheinlich ist ein Pasch (beide Augenzahlen gleich)? 2
- 5) In einer Urne befinden sich 4 rote, 2 weiße und 3 schwarze Kugeln. Es werden nacheinander ohne Zurücklegen 2 Kugeln gezogen.
- a) Stellen Sie ein Baumdiagramm (mit Wahrscheinlichkeiten) auf. 3
- b) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten für folgende Ereignisse: 6
- A: Es werden zwei rote Kugeln gezogen.
- B: Es wird zuerst eine weiße und dann eine schwarze Kugel gezogen.
- C: Es werden eine weiße und eine schwarze Kugel gezogen.
- D: Es werden zwei gleichfarbige Kugeln gezogen.
- E: Es wird keine rote Kugel gezogen.
- F: Es wird mindestens eine rote Kugel gezogen.
- c) Berechnen Sie $P(A)$ für den Fall, dass die erste Kugel vor dem zweiten Zug zurückgelegt wird. Erklären Sie den Unterschied zu b). 2
- d) Nun werden aus der vollen Urne mit einem Griff drei Kugeln gezogen. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei Kugeln verschiedene Farben haben. 3

- 6) Die Basketballspielerin Lena verwandelt einen Freiwurf mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 %. Sie wirft dreimal nacheinander; die Würfe sind voneinander unabhängig.
- Stellen Sie die Situation in einem Baumdiagramm dar. 2
 - Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Lena genau zwei Freiwürfe verwandelt. 2
 - Mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft sie erst beim dritten Wurf zum ersten Mal? 1
 - Mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft sie mindestens einmal? 2
 - Mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft sie höchstens zweimal? 2
 - Wie viele Freiwürfe muss Lena mindestens werfen, damit sie mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 99 % mindestens einmal trifft? 3

- 7) Ein Glücksspielautomat besteht aus zwei Glücksrädern mit jeweils gleich großen Sektoren, die unabhängig voneinander gedreht werden (siehe Abbildung). Der Einsatz beträgt 2 €.

Gewinnplan:

beide Räder zeigen 3 → 10 €
 beide zeigen 1 oder beide zeigen 2 → 3 €
 sonst → keine Auszahlung



- Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeiten für eine Auszahlung von 10 € bzw. von 3 €. 3
 - Mit welchem durchschnittlichen Gewinn bzw. Verlust pro Spiel muss der Spieler auf lange Sicht rechnen? Lohnt sich das Spiel für ihn? 3
 - Wie hoch müsste die Auszahlung bei „3 und 3“ sein, damit das Spiel fair ist? 2
 - Wie oft muss man mindestens spielen, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95 % mindestens einmal 10 € ausgezahlt zu bekommen? 3
- 8) a) Anna und Ben schießen gleichzeitig auf eine Zielscheibe. Anna trifft mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 %. In 94 % aller Fälle wird die Scheibe mindestens einmal getroffen. Bestimmen Sie Bens Trefferwahrscheinlichkeit. 3
- b) An einem Automaten wird ein Münzwurf simuliert, bei dem man die Wahrscheinlichkeit p für „Kopf“ einstellen kann. Die Münze wird zweimal geworfen. Fällt zweimal hintereinander dieselbe Seite, werden 5 € ausgezahlt, sonst nichts. Der Einsatz beträgt 3,40 €. Berechnen Sie, wie p eingestellt werden muss, damit das Spiel fair ist. 4

- 9) Geben Sie bei jeder Teilaufgabe an, ob die Reihenfolge eine Rolle spielt und ob Wiederholungen möglich sind.
- a) Ein Benutzername soll mit drei Kleinbuchstaben beginnen, danach folgen zwei Ziffern (von 0 bis 9). Wie viele verschiedene Benutzernamen dieser Art gibt es? 2
 - b) 3 Lehrkräfte, 6 Schülerinnen und 4 Schüler stellen sich für ein Foto in einer Reihe auf. Wie viele Möglichkeiten gibt es, wenn
 - i. sich alle beliebig aufstellen dürfen,
 - ii. Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler jeweils als Gruppe nebeneinander stehen sollen?
 3
 - c) Aus 22 Schülerinnen und Schülern werden 4 gleichberechtigte Vertreter für die Schulkonferenz ausgewählt. Wie viele Möglichkeiten gibt es? 2
 - d) Bei einem Pferderennen starten 9 Pferde. Ein ahnungsloser Zuschauer gibt einen Tipp für die Plätze 1, 2 und 3 ab. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sagt er die richtige Einlaufreihenfolge voraus? 2
 - e) Eine Eisdiele bietet 6 Sorten an. Wie viele verschiedene Becher mit 3 Kugeln gibt es, wenn Sorten mehrfach gewählt werden dürfen und die Reihenfolge im Becher keine Rolle spielt? 2
- 10) Auf einem Schulfest wird ein Minilotto „3 aus 12“ angeboten: Man kreuzt 3 von 12 Zahlen an, anschließend werden 3 der 12 Zahlen ohne Zurücklegen gezogen. Der Einsatz beträgt 1 € pro Tipp. Ausgezahlt werden 5 € bei 2 Richtigen und 50 € bei 3 Richtigen.
- a) Wie viele verschiedene Tipps gibt es? 1
 - b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten für 3 Richtige und für 2 Richtige. 3
 - c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat man mindestens einen Richtigen? 2
 - d) Mit welchem mittleren Gewinn pro Tipp kann der Veranstalter rechnen? 3
- 11) Eine Krankheit tritt bei 4 % der Bevölkerung auf. Ein Schnelltest zeigt bei 90 % der Erkrankten ein positives Ergebnis an. Bei 5 % der Gesunden zeigt er fälschlicherweise ebenfalls ein positives Ergebnis an.
 K : Die Person ist krank. T : Der Test ist positiv.
- a) Stellen Sie die Situation in einem Baumdiagramm dar. 3
 - b) Erstellen Sie eine Vierfeldertafel mit den absoluten Häufigkeiten für 10 000 getestete Personen. 3
 - c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt der Test bei einer zufällig ausgewählten Person positiv aus? 1
 - d) Der Test einer Person ist positiv. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist sie tatsächlich krank? 2
 - e) Der Test einer Person ist negativ. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist sie tatsächlich gesund? 2
 - f) Zeichnen Sie das umgekehrte Baumdiagramm (erste Stufe: Testergebnis) und erläutern Sie, warum ein positives Testergebnis weniger aussagekräftig ist, als viele vermuten. 2

- 12) In einer Umfrage unter Jugendlichen wurde erhoben, ob sie regelmäßig Sport treiben (S) und ob sie ihr Smartphone täglich mehr als drei Stunden nutzen (H). Die Vierfeldertafel ist unvollständig.

	S	$\bar{S}$	Σ
H	0,12		0,40
$\bar{H}$			
Σ		0,55	1

- a) Vervollständigen Sie die Vierfeldertafel. 3
- b) Berechnen Sie die folgenden Wahrscheinlichkeiten: 4
- Eine Person, die ihr Smartphone mehr als drei Stunden täglich nutzt, treibt regelmäßig Sport.
 - Eine Person, die regelmäßig Sport treibt, nutzt ihr Smartphone höchstens drei Stunden täglich.
 - Eine Person treibt keinen Sport und nutzt ihr Smartphone mehr als drei Stunden täglich.
 - Eine Person, die keinen Sport treibt, nutzt ihr Smartphone mehr als drei Stunden täglich.
- c) Begründen Sie, ob die Ereignisse S und H stochastisch unabhängig sind. 2
- d) An einer anderen Schule ergab die gleiche Umfrage unter 400 Jugendlichen: 160 nutzen ihr Smartphone mehr als drei Stunden täglich, 180 treiben regelmäßig Sport, 72 tun beides. Prüfen Sie auch hier auf stochastische Unabhängigkeit. 3

Lösungen (Probeklausur für Klausur Nr. 1)

Erst alle Aufgaben selbst bearbeiten, dann vergleichen. Der gelbe Kasten zeigt dir jeweils, **woran** du den Aufgabentyp erkennst. Genau das ist bei gemischten Aufgaben der entscheidende Schritt.

1 Häufigkeiten

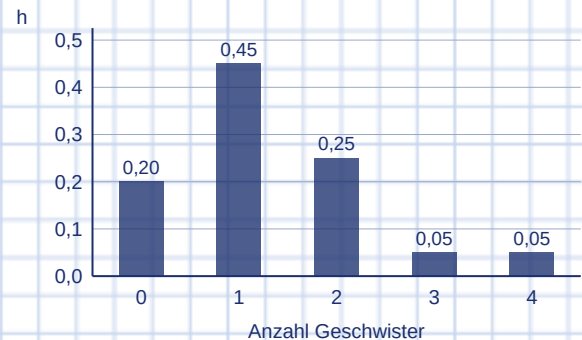
Erkennen: Daten aus einer Umfrage → zählen (absolute Häufigkeit), dann durch die Gesamtzahl teilen (relative Häufigkeit).

a) $n = 20$. Relative Häufigkeit $h = \frac{H}{20}$.

Anzahl Geschwister	0	1	2	3	4	Σ
absolute Häufigkeit H	4	9	5	1	1	20
relative Häufigkeit h	0,20	0,45	0,25	0,05	0,05	1

Kontrolle: Die absoluten Häufigkeiten ergeben 20, die relativen ergeben 1.

b) Stabdiagramm: Anzahl der Geschwister nach rechts, relative Häufigkeit nach oben.



c) $h(2) + h(3) + h(4) = 0,25 + 0,05 + 0,05 = 0,35 \rightarrow 35\%$

d) Erwartet: $600 \cdot \frac{1}{6} = 100$ Sechsen (ungefähr).

Die **relative Häufigkeit** ist der Anteil in einer tatsächlich durchgeführten Versuchsreihe und schwankt von Reihe zu Reihe. Die **Wahrscheinlichkeit** ($\frac{1}{6}$) ist ein fester, theoretischer Wert. Bei sehr vielen Würfeln stabilisiert sich die relative Häufigkeit in der Nähe der Wahrscheinlichkeit (Gesetz der großen Zahlen).

2 Ergebnisraum, Ereignisse, Laplace

Erkennen: „Ergebnisraum“, „Ergebnismenge“ → alle Paare systematisch aufschreiben. Jedes Paar ist gleich wahrscheinlich → Laplace: günstig durch möglich.

a) (erste Zahl: Tetraeder, zweite Zahl: Würfel)

$$\Omega = \{(1, 1); (1, 2); \dots; (1, 6); (2, 1); \dots; (4, 6)\}, \quad |\Omega| = 4 \cdot 6 = 24$$

b)

$$E_1 = \{(1, 1); (2, 2); (3, 3); (4, 4)\}$$

$$E_2 = \{(1, 4); (2, 3); (3, 2); (4, 1)\}$$

$$E_3 = \{(3, 5); (3, 6); (4, 4); (4, 5); (4, 6)\} \quad (\text{z. B. } 2 \cdot 6 = 12 \text{ ist nicht größer als } 12)$$

$$E_4 = \{(1, 1); (1, 3); (1, 5); (3, 1); (3, 3); (3, 5)\} \quad (\text{Produkt ungerade} \Leftrightarrow \text{beide Zahlen ungerade})$$

$$E_1 \cup E_2 = \{(1, 1); (2, 2); (3, 3); (4, 4); (1, 4); (2, 3); (3, 2); (4, 1)\}$$

$$E_1 \cap E_4 = \{(1, 1); (3, 3)\}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } P(E_1) &= \frac{4}{24} = \frac{1}{6}; \quad P(E_2) = \frac{4}{24} = \frac{1}{6}; \quad P(E_3) = \frac{5}{24}; \quad P(E_4) = \frac{6}{24} = \frac{1}{4}; \\ P(E_1 \cup E_2) &= \frac{8}{24} = \frac{1}{3}; \quad P(E_1 \cap E_4) = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}; \quad P(\overline{E_3}) = 1 - \frac{5}{24} = \frac{19}{24} \end{aligned}$$

d) $E_1 \cap E_4$: „Beide Augenzahlen sind gleich und ungerade.“ (also zwei Einsen oder zwei Dreien)

$\overline{E_3}$: „Das Produkt der Augenzahlen ist höchstens 12.“

e) (1) **Falsch**. Jedes Ergebnis hat die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{24}$, also sind $(1, 1)$ und $(3, 4)$ gleich wahrscheinlich.

(2) **Richtig**. Augensumme 5: 4 Ergebnisse ($\frac{4}{24}$), Augensumme 2: nur $(1, 1)$ ($\frac{1}{24}$).

3 Mengen und Mengenbild

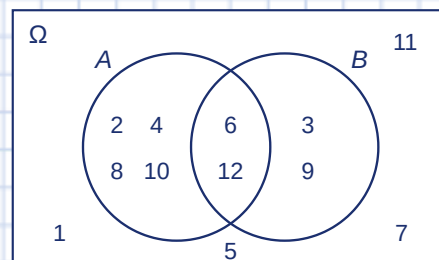
Erkennen: „Mengenbild“, „ $\cap$ (und)“, „ $\cup$ (oder)“, „Gegenereignis“ $\rightarrow$ Venn-Diagramm zeichnen; bei „oder“ hilft der Additionssatz.

a) siehe Mengenbild rechts.

b) $A \cap B = \{6; 12\}$: „gerade *und* durch 3 teilbar“ (= durch 6 teilbar)

$A \cup B = \{2; 3; 4; 6; 8; 9; 10; 12\}$: „gerade *oder* durch 3 teilbar“

$\overline{A \cap B} = \{3; 9\}$: „ungerade *und* durch 3 teilbar“



c) Abzählen: $P(A \cup B) = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$

Additionssatz: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{6}{12} + \frac{4}{12} - \frac{2}{12} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$

Die Schnittmenge wird abgezogen, weil 6 und 12 sonst doppelt gezählt würden.

d) Schraffiert ist der Teil von A, der nicht in B liegt: $A \cap \overline{B} = \{2; 4; 8; 10\}$ („gerade, aber nicht durch 3 teilbar“).

4 Würfel mit Netzen – Wahrscheinlichkeitsverteilung

Erkennen: Würfel mit ungewöhnlichem Netz $\rightarrow$ die Zahlen sind nicht gleich wahrscheinlich, nur die sechs Seiten. Erst Einzelwahrscheinlichkeiten bestimmen, dann Pfadregeln.

a) Würfel 1 (1, 1, 2, 2, 2, 3): $P(1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, $P(2) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $P(3) = \frac{1}{6}$

Würfel 2 (1, 1, 2, 3, 3, 3): $P(1) = \frac{1}{3}$, $P(2) = \frac{1}{6}$, $P(3) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Alle Kombinationen (Produkt = 1. Pfadregel):

Würfel 1 \ Würfel 2	1 ($\frac{1}{3}$)	2 ($\frac{1}{6}$)	3 ($\frac{1}{2}$)
1 ($\frac{1}{3}$)	Summe 2: $\frac{1}{9}$	Summe 3: $\frac{1}{18}$	Summe 4: $\frac{1}{6}$
2 ($\frac{1}{2}$)	Summe 3: $\frac{1}{6}$	Summe 4: $\frac{1}{12}$	Summe 5: $\frac{1}{4}$
3 ($\frac{1}{6}$)	Summe 4: $\frac{1}{18}$	Summe 5: $\frac{1}{36}$	Summe 6: $\frac{1}{12}$

Gleiche Summen addieren (2. Pfadregel), z. B. $P(S = 4) = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{18} = \frac{6+3+2}{36} = \frac{11}{36}$.

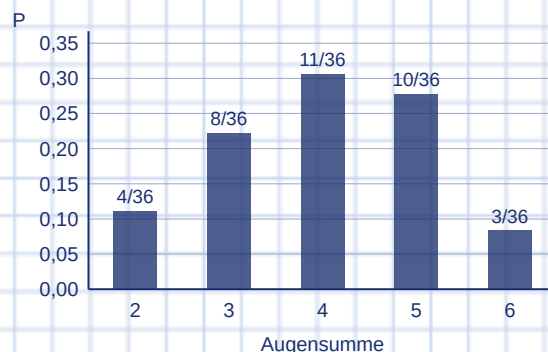
Augensumme s	2	3	4	5	6
$P(S = s)$	$\frac{4}{36}$	$\frac{8}{36}$	$\frac{11}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{3}{36}$

Kontrolle: $4 + 8 + 11 + 10 + 3 = 36 \checkmark$

b) Am wahrscheinlichsten ist die Augensumme 4 mit $\frac{11}{36} \approx 30,6\%$.

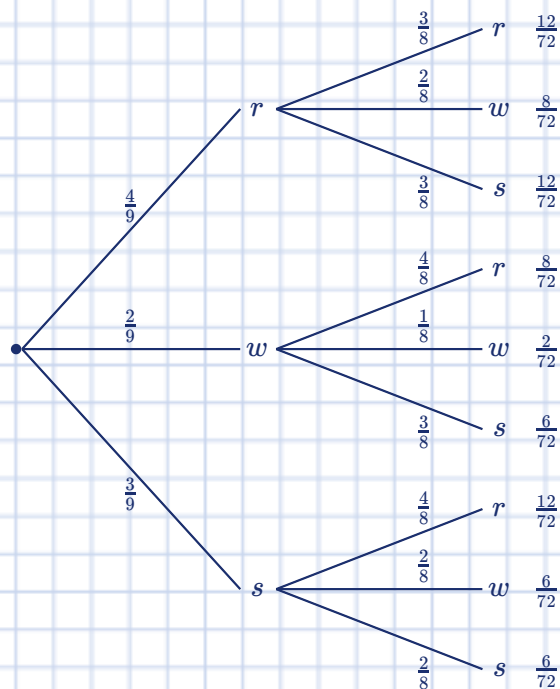
c) $P(S < 5) = \frac{4+8+11}{36} = \frac{23}{36} \approx 63,9\%$

d) Pasch: $P(1,1) + P(2,2) + P(3,3) = \frac{1}{9} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18} \approx 27,8\%$



5 Urne ohne Zurücklegen – Baumdiagramm

Erkennen: „nacheinander ohne Zurücklegen“ → Baum; in der 2. Stufe werden Nenner *und* Zähler der gezogenen Farbe kleiner. „mit einem Griff“ = ohne Zurücklegen.



a) Baum links (Pfadwahrscheinlichkeiten am Ende, Nenner $9 \cdot 8 = 72$).

b)

$$P(A) = \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$$

$$P(B) = \frac{2}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{6}{72} = \frac{1}{12}$$

$$P(C) = \frac{2}{9} \cdot \frac{3}{8} + \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6} \text{ (zwei Pfade!)}$$

$$P(D) = \frac{12}{72} + \frac{2}{72} + \frac{6}{72} = \frac{20}{72} = \frac{5}{18}$$

$$P(E) = \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = \frac{20}{72} = \frac{5}{18} \text{ (5 nicht-rote Kugeln)}$$

$$P(F) = 1 - P(E) = \frac{13}{18} \text{ (Gegenereignis)}$$

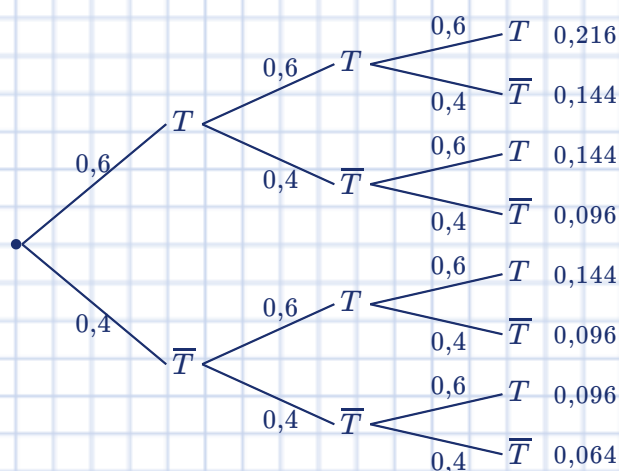
c) Mit Zurücklegen: $P(A) = \frac{4}{9} \cdot \frac{4}{9} = \frac{16}{81} \approx 0,198$. Das ist größer als $\frac{1}{6} \approx 0,167$, weil ohne Zurücklegen beim zweiten Zug nur noch 3 von 8 Kugeln rot sind.

d) Eine Reihenfolge, z. B. r-w-s: $\frac{4}{9} \cdot \frac{2}{8} \cdot \frac{3}{7} = \frac{24}{504}$. Es gibt $3! = 6$ Reihenfolgen der drei Farben:

$$P = 6 \cdot \frac{24}{504} = \frac{2}{7} \approx 28,6\% \quad \text{Probe mit dem Lottomodell: } \frac{\binom{4}{1}\binom{2}{1}\binom{3}{1}}{\binom{9}{3}} = \frac{24}{84} = \frac{2}{7} \checkmark$$

6 Mehrstufig: „genau“, „erst“, „mindestens“, „höchstens“, „wie oft“

Erkennen: „mindestens einmal“ → Gegenereignis „keinmal“; „höchstens zweimal“ → Gegenereignis „dreimal“; „wie viele ... mindestens, damit ...“ → Ungleichung mit Logarithmus, **auf runden**.



a) T: Treffer, $\bar{T}$: kein Treffer (Baum links).

b) Pfade $TT\bar{T}$, $T\bar{T}T$, $\bar{T}TT$:

$$P = 3 \cdot 0,6^2 \cdot 0,4 = \underline{\underline{0,432}}$$

c) Pfad $\bar{T}\bar{T}T$: $0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,6 = \underline{\underline{0,096}}$

d) $1 - P(\text{keinmal}) = 1 - 0,4^3 = \underline{\underline{0,936}}$

e) $1 - P(\text{dreimal}) = 1 - 0,6^3 = \underline{\underline{0,784}}$

f) $P(\text{mindestens ein Treffer bei } n \text{ Würfeln}) = 1 - 0,4^n \geq 0,99$

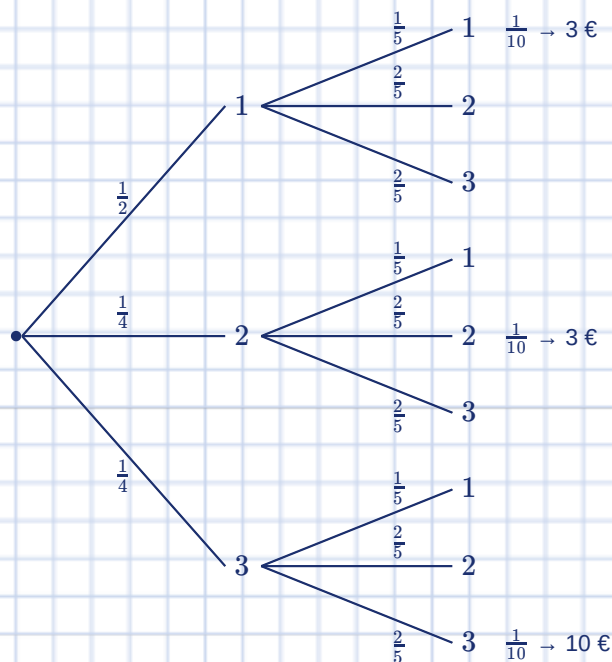
$$\Rightarrow 0,4^n \leq 0,01 \Rightarrow n \geq \log_{0,4}(0,01) \approx 5,03$$

Probe: $0,4^5 \approx 0,0102 > 0,01$ (reicht nicht), $0,4^6 \approx 0,0041 \leq 0,01 \checkmark$

Lena muss mindestens 6-mal werfen. (Nicht abrunden! 5 Würfe reichen nicht.)

7 Glücksspiel – Erwartungswert und faires Spiel

Erkennen: Einsatz, Auszahlung, „lohnt sich“, „fair“, „durchschnittlicher Gewinn“ → Erwartungswert: Summe aus Auszahlung · Wahrscheinlichkeit, dann Einsatz abziehen. Fair ⇔ Ergebnis 0.



a) Rad A: $P(1) = \frac{2}{4}, P(2) = \frac{1}{4}, P(3) = \frac{1}{4}$;
 Rad B: $P(1) = \frac{1}{5}, P(2) = \frac{2}{5}, P(3) = \frac{2}{5}$;
 $P(10 \text{ €}) = P(3, 3) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{10}$
 $P(3 \text{ €}) = P(1, 1) + P(2, 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{1}{5}$

b) $E = 10 \text{ €} \cdot \frac{1}{10} + 3 \text{ €} \cdot \frac{1}{5} - 2 \text{ €} = 1 \text{ €} + 0,60 \text{ €} - 2 \text{ €} = -0,40 \text{ €}$

Der Spieler verliert auf lange Sicht im Schnitt 40 ct pro Spiel. Das Spiel lohnt sich für ihn nicht.

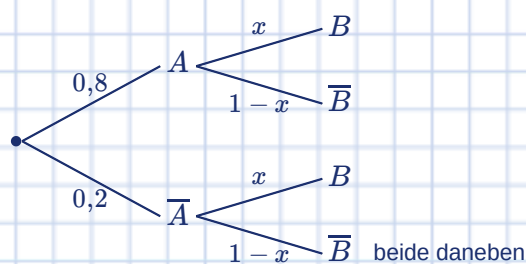
c) Fair: $x \cdot \frac{1}{10} + 3 \cdot \frac{1}{5} - 2 = 0 \Rightarrow \frac{x}{10} = 1,40 \Rightarrow x = \underline{\underline{14 \text{ €}}}$

d) $P(\text{keinmal } 10 \text{ € in } n \text{ Spielen}) = 0,9^n \leq 0,05 \Rightarrow n \geq \log_{0,9}(0,05) \approx 28,4$

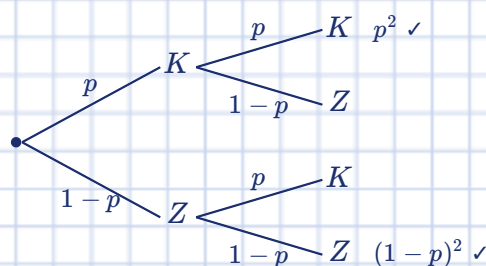
Man muss mindestens 29-mal spielen. (Probe: $0,9^{28} \approx 0,052, 0,9^{29} \approx 0,047$)

8 Unbekannte Wahrscheinlichkeit

Erkennen: Eine Gesamtwahrscheinlichkeit ist gegeben, eine einzelne Astwahrscheinlichkeit gesucht → x (bzw. p) in den Baum schreiben, Pfadregeln anwenden, Gleichung lösen.



a) „mindestens einmal getroffen“ = 94 %, also Gegenereignis „beide daneben“ = 6 %:
 $0,2 \cdot (1 - x) = 0,06$
 $1 - x = 0,3$
 $x = \underline{\underline{0,7}}$
 Ben trifft mit 70 %.



b) Gewinn bei KK oder ZZ : $P(\text{gleiche Seite}) = p^2 + (1 - p)^2$
 Fair: $5 \cdot (p^2 + (1 - p)^2) = 3,40$
 $p^2 + 1 - 2p + p^2 = 0,68$
 $2p^2 - 2p + 0,32 = 0 \quad | : 2$
 $p^2 - p + 0,16 = 0$
 $p_{1,2} = 0,5 \pm \sqrt{0,25 - 0,16} = 0,5 \pm 0,3$
 $p_1 = \underline{\underline{0,8}}$ oder $p_2 = \underline{\underline{0,2}}$

Beide Lösungen liegen zwischen 0 und 1 und sind richtig (Kopf und Zahl vertauschen ihre Rollen).

9 Kombinatorik

Erkennen: „Wie viele Möglichkeiten?“ → zwei Fragen stellen: Ist die Reihenfolge wichtig? Darf sich etwas wiederholen? Bei verschiedenen Stellen: Produktregel.

a) Reihenfolge wichtig, mit Wiederholung (Produktregel): $26^3 \cdot 10^2 = \underline{1\,757\,600}$

b) (1) Alle 13 Personen anordnen, Reihenfolge wichtig, ohne Wiederholung: $13! = \underline{6\,227\,020\,800}$

(2) Innerhalb der Gruppen anordnen, dann die 3 Gruppen selbst:

$$3! \cdot 6! \cdot 4! \cdot \underbrace{3!}_{\text{Gruppen}} = 6 \cdot 720 \cdot 24 \cdot 6 = \underline{622\,080}$$

c) Reihenfolge egal (gleichberechtigt), ohne Wiederholung: $\binom{22}{4} = \underline{7315}$

d) Reihenfolge wichtig, ohne Wiederholung: $\frac{9!}{6!} = 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504 \Rightarrow P = \frac{1}{504} \approx 0,2\%$

e) Reihenfolge egal, mit Wiederholung: $\binom{n+k-1}{k} = \binom{6+3-1}{3} = \binom{8}{3} = \underline{56}$

10 Lottomodell (hypergeometrische Verteilung)

Erkennen: „3 aus 12“, ohne Zurücklegen, „genau k Richtige“ → Urne in Richtige und Nieten teilen:

$$\frac{\binom{\text{Richtige}}{k} \cdot \binom{\text{Nieten}}{n-k}}{\binom{\text{alle}}{n}}$$

a) $\binom{12}{3} = \underline{220}$ Tipps

b) 3 Richtige, 9 Nieten.

$$P(3 \text{ Richtige}) = \frac{\binom{3}{3} \cdot \binom{9}{0}}{\binom{12}{3}} = \frac{1}{220} \approx 0,45\%$$

$$P(2 \text{ Richtige}) = \frac{\binom{3}{2} \cdot \binom{9}{1}}{\binom{12}{3}} = \frac{3 \cdot 9}{220} = \frac{27}{220} \approx 12,3\%$$

c) Gegenereignis „0 Richtige“: $P(0) = \frac{\binom{3}{0} \cdot \binom{9}{3}}{\binom{12}{3}} = \frac{84}{220}$

$$P(\text{mind. 1 Richtiger}) = 1 - \frac{84}{220} = \frac{136}{220} = \frac{34}{55} \approx 61,8\%$$

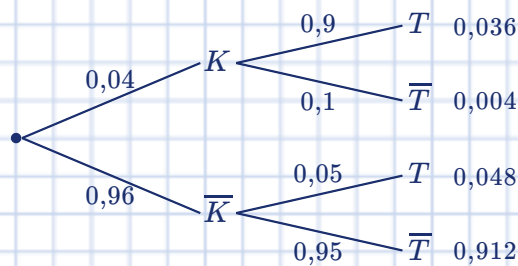
d) Sicht des Veranstalters: Er nimmt 1 € ein und zahlt im Mittel aus:

$$1 \text{ €} - \frac{27}{220} \cdot 5 \text{ €} - \frac{1}{220} \cdot 50 \text{ €} = \frac{220 - 135 - 50}{220} \text{ €} = \frac{35}{220} \text{ €} = \frac{7}{44} \text{ €} \approx \underline{0,16 \text{ €}}$$

Der Veranstalter gewinnt im Mittel etwa 16 ct pro Tipp.

11 Test-Aufgabe: Baum, Vierfeldertafel, bedingte Wahrscheinlichkeit

Erkennen: „Test positiv – tatsächlich krank?“ → bedingte Wahrscheinlichkeit. Bekannt ist das Testergebnis, es kommt in den Nenner: $P_T(K) = \frac{P(K \cap T)}{P(T)}$.



a) Baum links (Pfadwahrscheinlichkeiten am Ende).

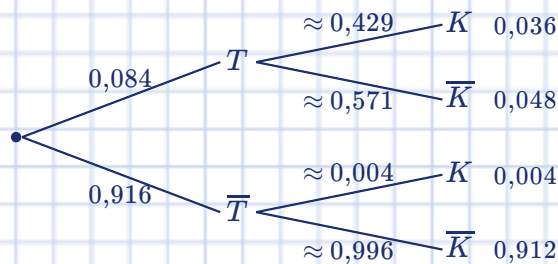
b) Pfadwahrscheinlichkeit · 10 000:

	T	$\bar{T}$	Σ
K	360	40	400
$\bar{K}$	480	9120	9600
Σ	840	9160	10 000

c) $P(T) = 0,036 + 0,048 = \underline{0,084}$ (8,4 %)

d) $P_T(K) = \frac{P(K \cap T)}{P(T)} = \frac{0,036}{0,084} = \frac{360}{840} = \frac{3}{7} \approx \underline{42,9\%}$

e) $P_{\bar{T}}(\bar{K}) = \frac{0,912}{0,916} = \frac{9120}{9160} \approx \underline{99,6\%}$



f) Umgekehrter Baum links: Die Werte der 2. Stufe sind die bedingten Wahrscheinlichkeiten aus der Vierfeldertafel, z. B. $P_T(K) = \frac{360}{840}$.

Die Krankheit ist selten. Unter 10 000 Personen sind 9600 Gesunde, und davon erhalten 480 ein falsch-positives Ergebnis. Das sind mehr als die 360 richtig-positiven Ergebnisse der Kranken. Deshalb ist nicht einmal jede zweite Person mit positivem Test tatsächlich krank.

12 Vierfeldertafel, bedingte Wahrscheinlichkeit, Unabhängigkeit

Erkennen: Vierfeldertafel mit Lücken → Zeilen und Spalten müssen ihre Summe ergeben. „Eine Person, die ...“ → das nach „die“ ist die Bedingung (Nenner). „unabhängig?“ → $P(S \cap H)$ mit $P(S) \cdot P(H)$ vergleichen.

a) (gegebene Werte fett)

$P(\bar{S} \cap H) = 0,40 - 0,12 = 0,28$

$P(S) = 1 - 0,55 = 0,45$

$P(S \cap \bar{H}) = 0,45 - 0,12 = 0,33$

$P(\bar{S} \cap \bar{H}) = 0,55 - 0,28 = 0,27$

$P(\bar{H}) = 1 - 0,40 = 0,60$

b)

i. $P_H(S) = \frac{0,12}{0,40} = \underline{0,30}$

ii. $P_S(\bar{H}) = \frac{0,33}{0,45} = \frac{11}{15} \approx \underline{0,733}$

iii. $P(\bar{S} \cap H) = \underline{0,28}$ (keine Bedingung: „und“ → Innenfeld)

iv. $P_{\bar{S}}(H) = \frac{0,28}{0,55} = \frac{28}{55} \approx \underline{0,509}$

c) $P(S) \cdot P(H) = 0,45 \cdot 0,40 = 0,18 \neq 0,12 = P(S \cap H) \Rightarrow \underline{\text{abhängig}}$.

Anschaulich: Von den Vielnutzern treiben nur 30 % Sport, insgesamt sind es 45 %.

d) $P(H) = \frac{160}{400} = 0,4$; $P(S) = \frac{180}{400} = 0,45$; $P(S \cap H) = \frac{72}{400} = 0,18$

$P(S) \cdot P(H) = 0,45 \cdot 0,4 = 0,18 = P(S \cap H) \Rightarrow \underline{\text{unabhängig}}$.

	S	$\bar{S}$	Σ
H	0,12	0,28	0,40
$\bar{H}$	0,33	0,27	0,60
Σ	0,45	0,55	1

Selbstcheck

Trage deine Punkte ein. Wo du Punkte verloren hast, wiederholst du das passende Werkzeug auf deiner Lernseite und rechnest die Aufgabe danach noch einmal ohne Lösung.

Aufgabe	Thema	BE	erreicht	Werkzeug auf der Lernseite
1	Häufigkeiten, Stabdiagramm	7		1
2	Ergebnisraum, Ereignisse, Laplace	14		1, 2
3	Mengen, Mengenbild, Additionssatz	8		1
4	Wahrscheinlichkeitsverteilung	9		2, 3
5	Urne, Baumdiagramm, Pfadregeln	14		3 (d: 8)
6	mindestens / höchstens / wie oft	12		3, 4
7	Erwartungswert, faires Spiel	11		5, 4
8	unbekannte Wahrscheinlichkeit	7		6
9	Kombinatorik	11		7
10	Lottomodell	9		8, 5
11	Test, Vierfeldertafel, bedingt	13		9, 10
12	Vierfeldertafel, Unabhängigkeit	12		9, 10, 11
	Summe	127		